

Impulse SLA Series

SLA-2100

2-Channel CLASS-AB
Two Channel Power Amplifier

600W

E11

10R-023298

SLA-4500

4-Channel CLASS-AB
Four Channel Power Amplifier

600W

E11

10R-023299

SLA-600

1-Channel CLASS-D
Mono Block Amplifier for Subwoofer

1200W

E11

10R-023300

SLA-1000

1-Channel CLASS-D
Mono Block Amplifier for Subwoofer

2000W

E11

10R-023300

**Bedienungsanleitung
Owner's manual
Mode d'emploi**

EINFÜHRUNG

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines unserer hochwertigen Auto-Verstärker. Damit haben Sie ein Gerät erworben, das darauf ausgelegt ist, Ihnen über viele Jahre hinweg unbeschwerten Musik-Genuß zu schenken.

Bei der Herstellung wurde nur neueste Technik eingesetzt, so daß unsere Geräte eine hohe Qualität der Tonwiedergabe garantieren.

Dieser Verstärker wurde mit einem geregelten Schaltnetzteil in 100% MOSFET PWM Technik entwickelt. Dieses garantiert eine extrem schnelle Schaltgeschwindigkeit und eine Schutzschaltung mit Soft-Start.

ANMERKUNGEN ZU DEN SCHUTZSCHALTUNGEN

Alle unsere Verstärker verfügen über modernste Schutzschaltungen.

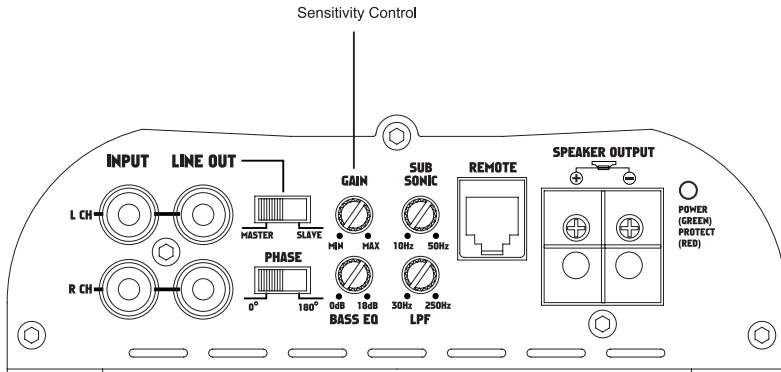
Im Falle einer Überlastung schaltet sich das Gerät ab. Ebenso bei Kurzschluß oder Überhitzung. Sollte die Schutzschaltung aktiviert worden sein, leuchtet die LED-Anzeige auf, so daß Sie nun prüfen können, welcher Fehler vorliegt. Durch einfaches Aus - und Einschalten mit der Fernbedienung wird die Schutzschaltung wieder inaktiviert.

Lassen Sie das Gerät nach einer Überhitzung aber zunächst einmal abkühlen, bevor Sie es wieder einschalten. Nach Kurzschluß und Überlastung sollten diese Fehler ebenfalls beseitigt werden, bevor das Gerät erneut in Betrieb genommen wird.

WIR WOLLEN IHNEN EIN LEBENSLANGES HÖRVERGNÜGEN ERMÖGLICHEN

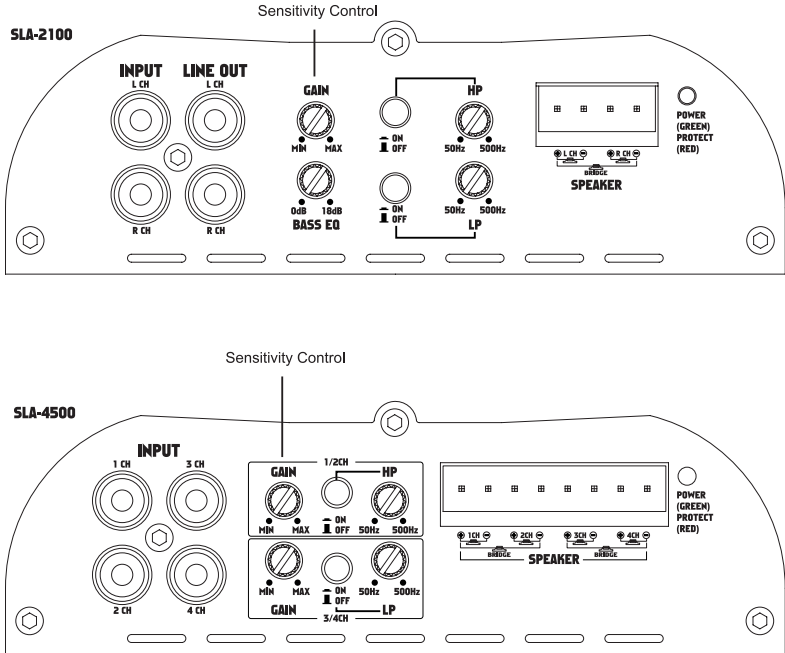
Richtig eingesetzt, kann Ihnen Ihr neues Gerät ein Leben lang Klangvergnügen schenken. Da es zu Gehörschäden kommen kann, wenn das Gehör ständig überhöhten Lautstärken ausgesetzt ist, empfehlen wir auf exzessive Lautstärke zu verzichten.

SLA-600/SLA-1000



- 1 Kanal Verstärker
- 1 Ohm stabil
- Elektronische Frequenzweiche für Tiefpass regelbar von 30Hz - 250Hz
- NF-Eingang/Ausgang
- Bass Boost bei 45Hz, regelbar von 0 - 18dB
- Regelbare Eingangsempfindlichkeit
- vernickelte Cinch-Buchsen mit virtueller Masse
- Einschaltleitung für Autoradio
- MOSFET PWM Schaltnetzteil
- Soft Start
- Temperaturschutzschaltung
- Überhitzungsschutz
- Kurzschlußfest
- DIN-Autosicherungen
- Vernickelte, isolierte Schraubklemmboards für Lautsprecher und Stromversorgung
- Zweifarbige Einschaltkontroll- und Störungs-LED

SLA-2100 / SLA-4500



- 2 Kanal Verstärker SLA-2100 / 4-Kanal Verstärker SLA-4500
- 2 Ohm stabil Stereo / 4 Ohm stabil Mono
- Elektronische Frequenzweiche für Hoch- und Tiefpass regelbar von 50Hz - 500Hz
- NF-Eingang/Ausgang (SLA-2100)
- Bass Boost bei 45Hz, regelbar von 0 - 18dB (SLA-2100)
- Regelbare Eingangsempfindlichkeit
- vernickelte Cinch-Buchsen mit virtueller Masse
- Einschaltleitung für Autoradio
- MOSFET PWM Schaltnetzteil
- Soft Start
- Temperaturschutzschaltung
- Überhitzungsschutz
- Kurzschlußfest
- DIN-Autosicherungen
- Vernickelte, isolierte Schraubklemmboards für Lautsprecher und Stromversorgung
- Zweifarbige Einschaltkontroll- und Störungs-LED

EINBAU

Halten Sie den Verstärker an die gewünschte Einbaustelle. Markieren Sie die Bohrlöcher mit einer der beigegeführten Schrauben. Sollte sich an dieser Stelle ein Teppich befinden, so markieren Sie die Löcher mit einem geeigneten Stift. Bohren Sie dann die Löcher, bringen Sie das Gerät an und ziehen Sie die Schrauben fest an.

EINBAUHINWEISE

Wählen Sie den Platz zum Einbau dieses Gerätes sorgsam. Achten Sie dabei auf schon vorhandene Kabel, Benzintank sowie Leitungen. Um Schaden an dem Verstärker und Ihrem Wagen zu vermeiden, benutzen Sie das Gerät niemals ohne es eingebaut zu haben. Stellen Sie beim Einbau sicher, daß die Kabel nicht von umliegenden Kanten etc. beschädigt werden können.

Das 12V Gleichstromkabel muß am Pluspol der Batterie befestigt werden, unterbrechen Sie aber vorher den Plusanschluß der Batterie. Schalten Sie vor Einbau Ihre gesamte Autoradioanlage aus.

Falls Sie die Sicherung einmal wechseln müssen, so tauschen Sie sie nur gegen einen identischen Typ aus. Sicherungen anderen Typs können Schäden an Ihrem Gerät verursachen, die nicht durch die Gerätegarantie gedeckt werden.

INSTALLATION

Dieser Verstärker ist mit leicht zu erreichenden vernickelten Schraubanschluß-Boards versehen.

Halten Sie sich beim Einbau an die Zeichnung und benutzen Sie möglichst 20 mm² Kabelstärke. Verbinden Sie den Verstärker direkt mit der Batterie des Wagens.

Für die Masseverbindung wählen Sie am besten den kürzesten Weg zum Chassis.

Verbinden Sie die Remote-Leitung mit Ihrem Equalizer oder Autoradio. Hochleistungssicherungen schützen gleichermaßen Ihre Anlage und Ihren Wagen, wechseln Sie sie daher nur gegen den gleichen entsprechenden Typ aus.

ACHTUNG:

Gehen Sie wie folgt vor: Stellen Sie zuerst die + 12V-Verbindung her, dann die Masse-Verbindung und zum Schluß den Remote-Anschluß. Die 12V-Leitung sollte in jedem Fall am Batterieanschluß mit einer zusätzlichen Sicherung versehen werden, um Zerstörung durch Falsch-Anschluß zu vermeiden. Falls Sie die Sicherung einmal auswechseln müssen, so tauschen Sie sie nur gegen einen identischen Typ aus.

Sicherungen anderen Typs können Schäden an Ihrem Gerät oder Fahrzeug verursachen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

Bitte Beachten:

Der Empfindlichkeitsregler ist kein Lautstärkeregler! Mit dem Level-Regler können Sie eine Anpassung für das benutzte Autoradio vornehmen. Beim ersten Betrieb empfiehlt es sich den Regler in Mittelstellung zu drehen, um dann die optimale Lautstärke durch Änderungen zu erhalten.

GND (-) = MASSE ANSCHLUSS

Verbinden Sie den Gnd-Anschluss mit dem Chassis des Wagens und sorgen Sie für einen guten Kontakt. Bohren Sie dafür ein Loch in das Wagen-Chassis nahe beim Verstärker. Dann entfernen Sie an der Bohrstelle bitte Farbe und jeglichen Schmutz. Danach befestigen Sie das Kabel mit einem Ring-Anschluß und einer Schraube. Vergewissern Sie sich, daß der Masse-Anschluß so kurz wie möglich ist, und daß der Kabel-Durchmesser ausreichend ist (min. 20 mm²).

BATT (+) = STROMANSCHLUSS

Verbinden Sie den Batterie-Anschluß mit dem positiven Pol der Batterie durch ein Kabel und setzen Sie eine Sicherung an das Stromkabel in einer Entfernung von nicht mehr als 30 cm von der Batterie. Der Durchmesser des Kabels sollte bei einer Länge von 3 m mindestens 20 mm² und bei einer Länge von 6 m mindestens 25 mm² betragen.

REM (ON/OFF) = AUTOMATISCHE EINSCHALTLEITUNG

Verbinden Sie den Rem-Terminal mit dem automatischen Antennen-Anschluß Ihres Autoradios. Wenn Sie nun das Autoradio ein- bzw. ausschalten, schaltet sich der Verstärker automatisch mit ein bzw. aus. Ein Kabel von 0.5mm² Durchmesser ist hierbei ausreichend.

ON = LED EINSCHALTANZEIGE

Nach dem korrekten Anschluß der 3 Strom-Terminals wird die LED grün aufleuchten und somit die Betriebsbereitschaft signalisieren.

PROTECT = LED SCHUTZ-ANZEIGE

Dieses Gerät ist mit einem Überlast-Schutz ausgestattet. Sofort bei Überlastung (Kurzschluß, Hitze) wird der Überlast-Schutz aktiviert und die LED leuchtet rot auf. Dadurch wird der Verstärker gegen Schäden geschützt. Nach Überhitzung sollte dem Verstärker jedoch eine kurze Phase des Abkühlens ermöglicht werden, bevor er weiterarbeiten kann.

SICHERUNG

Der Verstärker ist mit einer Steck-Sicherung ausgestattet. Benutzen Sie niemals eine Sicherung mit einem höheren Wert. Überbrücken Sie niemals eine Sicherung. Dieses könnte zu irreparablen Schäden und zum Erlöschen der Garantie führen.

GAIN = EINGANGS-LEVEL KONTROLLE

Die Eingangs-Level Kontrolle gestattet es dem System gut innerhalb einer großen Bandbreite von Ausgangs-Leveln zu arbeiten. Wählen Sie die Anpassung so wie Sie einen bestmöglichen Sound ohne Störungen auswählen. Folgendes Verfahren wird dabei empfohlen:

Wenn Sie mehrere Verstärker benutzen, muß die Anpassung für jedes Set einzeln erfolgen. Stellen Sie den Volume-Regler Ihres Autoradios auf etwa 2/3 seiner Gesamtleistung ein. Nun drehen Sie den Gain-Control-Regler des Verstärkers von „Min“ zu „Max“, bis Sie dabei Klangstörungen hören. Drehen Sie den Regler wieder etwas zurück in Richtung „Min“ und die Anpassung ist somit beendet.

LINE OUT

Mit den LINE-OUT Buchsen können Sie das System einfach erweitern. Das Eingangssignal kann am LINE-OUT entnommen werden und direkt zu einem weiteren Verstärkereingang verbunden werden.

SLAVE/MASTER SCHALTER (SLA-600/1000)

Master-Mode: Diese Einstellung benutzen, wenn nur ein Verstärker in Betrieb ist. Bitte beachten Sie das Schaltungsbeispiel auf Seite 12/13

Slave-Mode: Diese Einstellung für den 2.ten Verstärker benutzen, wenn die Verstärker verlinkt werden. Bitte beachten Sie das Schaltungsbeispiel auf Seite 13

SUBSONIC (SLA-600/1000)

Stufenlos einstellbare Subsonic Frequenzweiche von 10Hz - 50Hz

PHASE (SLA-600/1000)

In vielen Autosystemen kann durch die Plazierung des Subwoofers eine Phasenverschiebung zwischen dem Bassignal und dem Rest des Systems auftreten. Dadurch ist ein sehr schlechter Bass-Sound die Folge. Diese Problem lässt sich mit Hilfe des Phasenreglers beseitigen. Spielen Sie ein Basslastiges Signal ab und regeln Sie den Phasenregler von 0-180° um den bestmöglichen Klang einzustellen.

BASS-EQ

Einstellbarer Subwoofer-Boost bei 45Hz, 0-18dB

LPF (SLA-600/1000)

Einstellbarer Tiefpassfilter 30Hz - 250Hz.

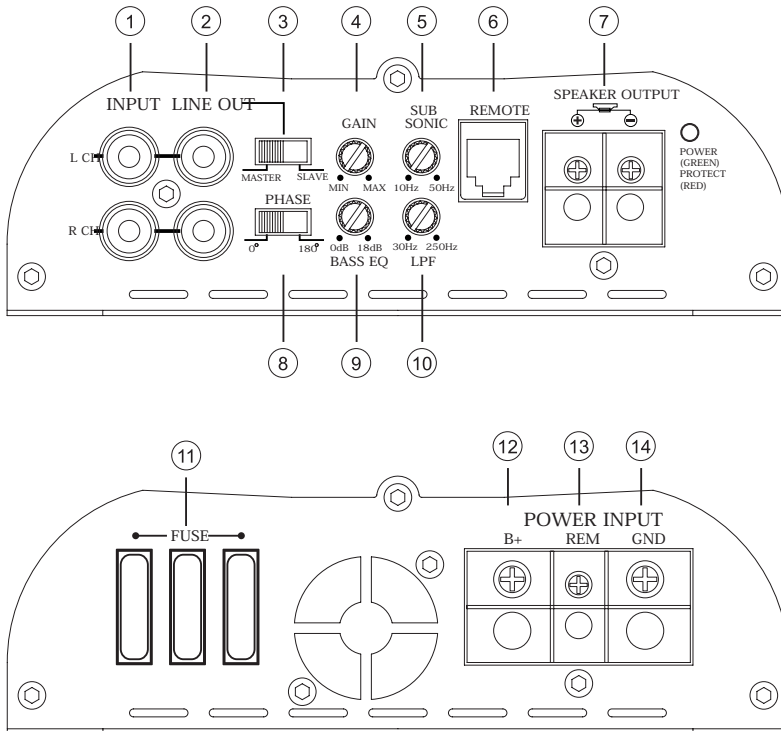
HP (SLA-2100/4500)

Einstellbarer Hochpassfilter 50Hz - 500Hz.

LP (SLA-2100/4500)

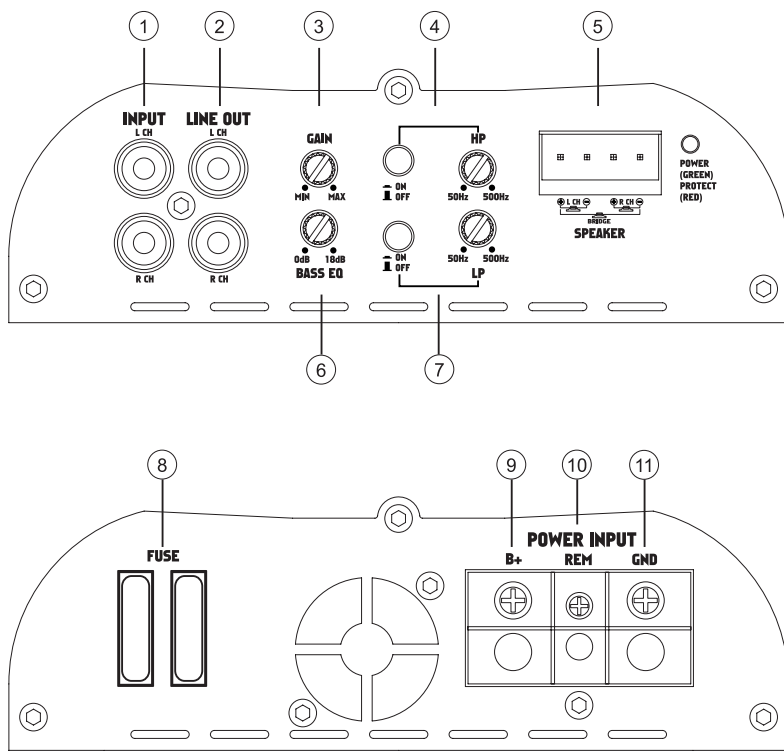
Einstellbarer Tiepassfilter 50Hz - 500Hz.

Anschlüsse und Bedienelemente SLA-600 / SLA-1000



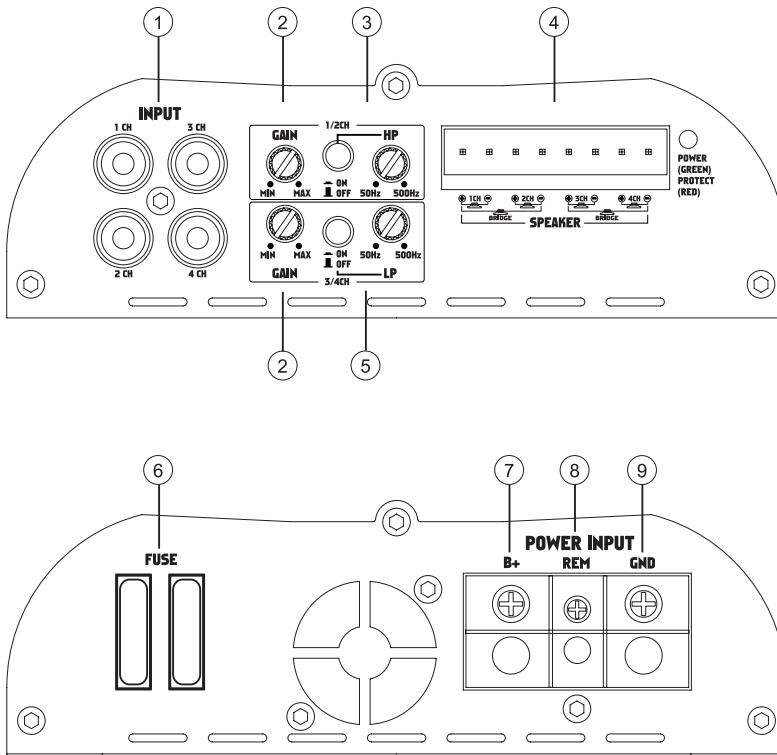
- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1) NF-Eingang | 8) Phasenregler |
| 2) NF-Ausgang | 9) Bass-Boost Regler |
| 3) Master/Slave Schalter | 10) Regelbare LP Frequenzweiche |
| 4) Level Control Regler | 11) Sicherung |
| 5) Regebarer Subsonic Filter | 12) +12V Anschluss |
| 6) Remote Anschluss | 13) Remote Anschluß (AN/AUS) |
| 7) Lautsprecherausgang | 14) Masseanschluß |

Anschlüsse und Bedienelemente SLA-2100



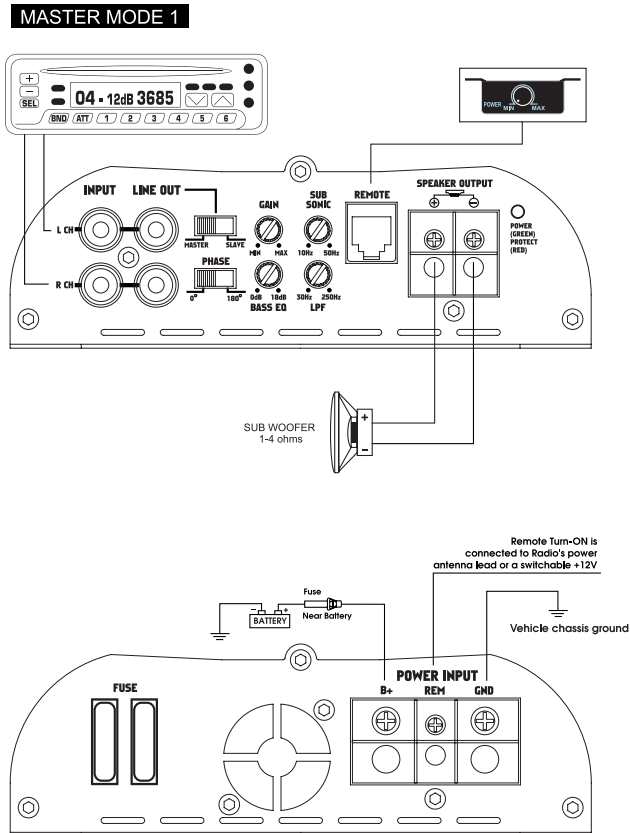
- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1) NF-Eingang | 7) Regelbare LP Frequenzweich |
| 2) NF-Ausgang | 8) Sicherung |
| 3) Level Control Regler | 9) +12V Anschluss |
| 4) Regelbare HP Frequenzweiche | 10) Remote Anschluß (AN/AUS) |
| 5) Lautsprecherausgang | 11) Masseanschluss |
| 6) Bass-Boost Regler | |

Anschlüsse und Bedienelemente SLA-4500



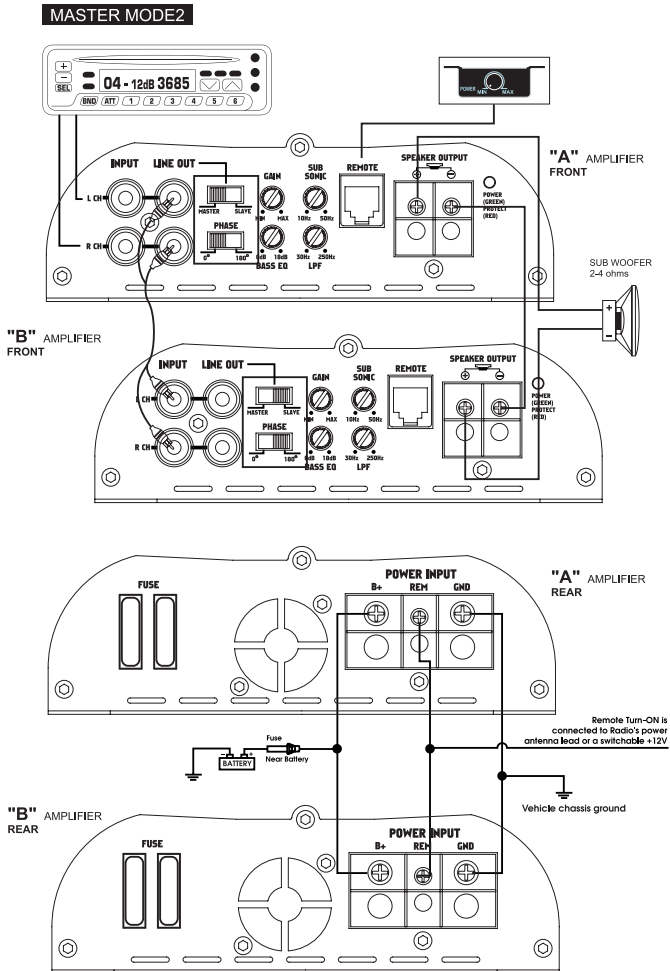
- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1) NF-Eingang | 5) Regelbare LP Frequenzweiche |
| 2) Level Control Regler | |
| 3) Regelbare HP Frequenzweiche | |
| 4) Lautsprecherausgang | |
| | 6) Sicherung |
| | 8) +12V Anschluss |
| | 9) Remote Anschluß (AN/AUS) |
| | 10) Masseanschluss |

SLA-600 / SLA-1000 LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE



- Alle Einstellungen können nur im "Master-Mode" vorgenommen werden
- Minimale Anschlußimpedanz ist 1-4 Ohm
- NF-Eingang links und rechts müssen angeschlossen werden
- Der Eingangslevel kann mit dem Regler angepasst werden

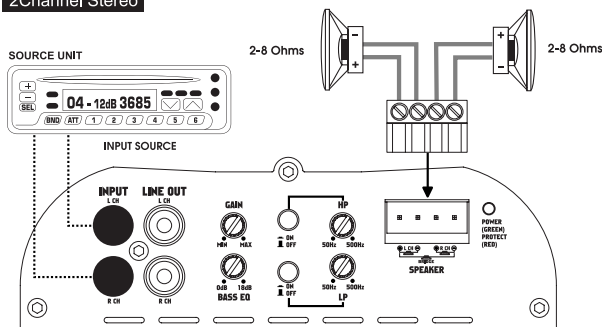
SLA-600 / SLA-1000 LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE



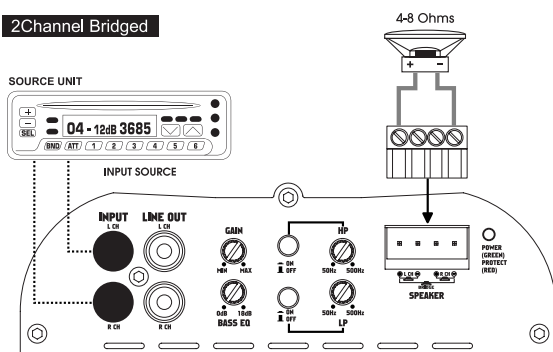
- Alle Einstellungen können nur im "Master-Mode" an dem Master Verstärker vorgenommen werden
- Minimale Anschlußimpedanz ist 2-4 Ohm
- NF-Eingang links und rechts müssen angeschlossen werden
- Der Eingangslevel kann mit dem Regler angepasst werden

SLA-2100 LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE

2Channel Stereo



2Channel Bridged



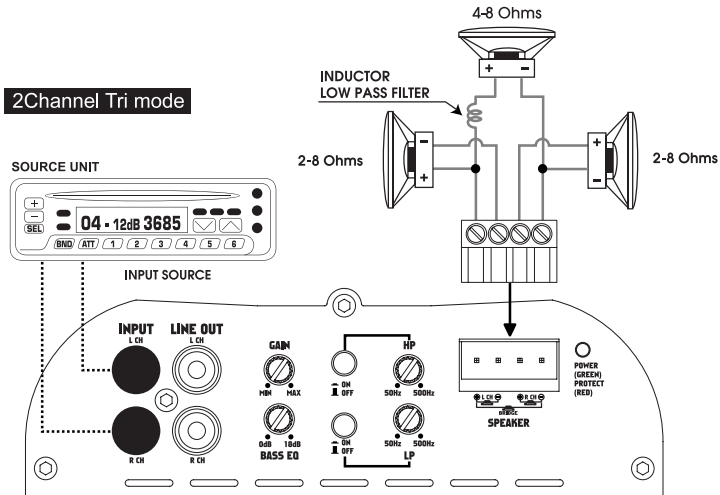
2-Kanal Stereo:

- Minimale Anschlußimpedanz ist 2 Ohm
- NF-Ausgang ist auf Stereo eingestellt
- NF-Eingang links und rechts müssen angeschlossen werden
- Der Eingangslevel kann mit dem Regler angepasst werden

2-Kanal gebrückt:

- Minimale Anschlußimpedanz ist 4 Ohm
- NF-Ausgang ist auf Monosumme eingestellt, ideal für angeschlossenen Subwooferverstärker
- NF-Eingang links und rechts müssen angeschlossen werden
- Der Eingangslevel kann mit dem Regler angepasst werden

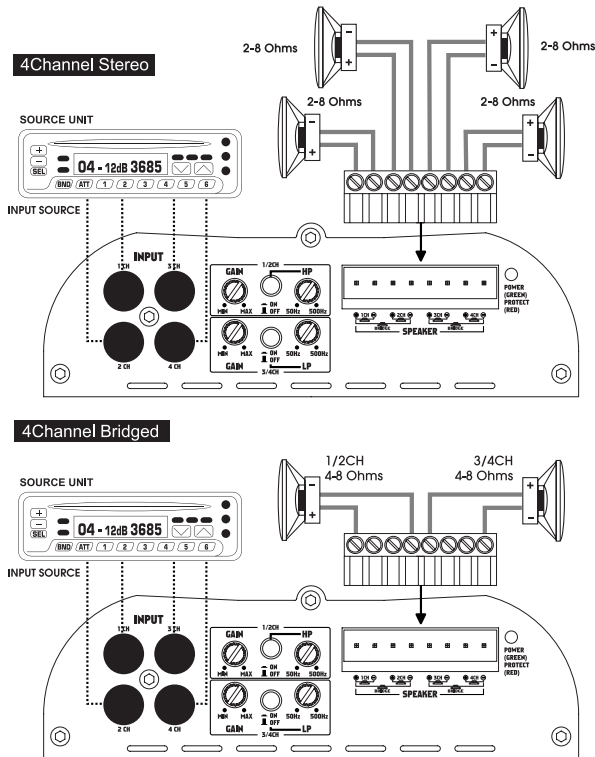
SLA-2100 LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE



2-Kanal Stereo:

- Minimale Anschlußimpedanz ist 4 Ohm
- NF-Ausgang ist auf Stereo eingestellt
- NF-Eingang links und rechts müssen angeschlossen werden
- Der Eingangslevel kann mit dem Regler angepasst werden

SLA-4500 LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE



4-Kanal Stereo:

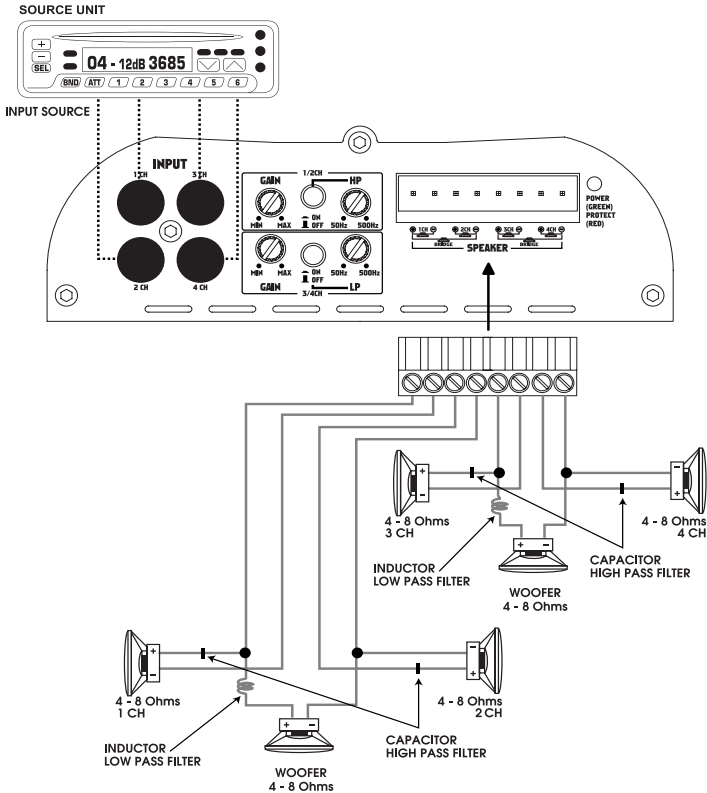
- Minimale Anschlußimpedanz ist 2 Ohm
- NF-Eingang links und rechts müssen angeschlossen werden
- Der Eingangslevel kann mit dem Regler angepasst werden

4-Kanal gebrückt:

- Minimale Anschlußimpedanz ist 4 Ohm
- NF-Eingang links und rechts müssen angeschlossen werden
- Der Eingangslevel kann mit dem Regler angepasst werden

SLA-4500 LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE

4Channel Stereo



- Minimale Anschlußimpedanz ist 4 Ohm
- NF-Eingang links und rechts müssen angeschlossen werden für alle 4 Kanäle
- Der Eingangslevel kann mit dem Regler angepasst werden

FEHLER BEHEBEN

Keine Funktion

Die Verbindungskabel sind nicht korrekt angeschlossen worden. Bitte überprüfen Sie alle Kabel auf elektrischen und mechanischen Kontakt. Sicherung überprüfen. Im Falle des Austauschs beachten Sie bitte den korrekten Wert.

Kein Klang

Lautsprecherkabel und Lautsprecherstecker sind nicht korrekt angeschlossen.

Kein Klang - Grüne LED leuchtet

Die Plus- und Minusdrähte der Lautsprecherkabel haben Kontakt. Beseitigen Sie den Kurzschluß. Falls Sie einen 2 Ohm Lautsprecher im Stereo-Modus verwenden oder Tri-Mode, und das Set überlastet ist, dann drehen Sie den Gain Control Regler zu „Min“ bis der Betrieb fehlerfrei ist.

Ein Kanal ohne Funktion

Der Balance Regler ist nicht in der Mittel-Position. Der Lautsprecher oder sein Kabel ist defekt. Bitte überprüfen Sie dieses.

Verzerrungen

Die Lautsprecher sind überlastet, bitte drehen Sie den Volume Regler herunter und prüfen Sie die Volume Control Positionen.

Kein Stereo-Sound und schwache Bässe

Lautsprecherkabel (+) und (-) sind verwechselt worden. Gerät arbeitet Phasenverkehrt.

Störungen (Interferenzen)

Alle Kabel sind Ursache oder Leiter von Interferenzen. Besonders anfällig sind das Stromkabel und das RCA Audio Kabel. Oftmals werden Interferenzen durch Generatoren oder andere elektronische Autoteile verursacht. Die meisten dieser Probleme können durch korrektes und sorgfältiges Verkabeln vermieden werden. Im folgenden finden Sie dazu einige Hilfestellungen:

- Benutzen Sie nur abgeschirmte Audiokabel für die Anschlüsse

zwischen „Low Level Eingängen“ des Verstärkers und dem RCA oder DIN Ausgang des Radios.

- Verlegen Sie die Signal-, Lautsprecher- und Stromkabel separat mit ausreichendem Abstand zueinander und ebenso zu jedem anderen Kabel im Wagen. Sollte dieses nicht möglich sein, können Sie das Stromkabel und das Massekabel zusammen mit den seriellen Kabeln verlegen. Audio- und Lautsprecherkabel sollten soweit wie möglich entfernt davon liegen. Das Kabel der Einschaltleitung zum Ausgang der automatischen Antenne des Radios kann zusammen mit den Signalkabeln verlegt werden.
- Vermeiden Sie Masse-Schleifen indem Sie die Masse Verbindungen aller Komponenten in einer sternförmigen Anordnung verlegen. Den geeignetsten Mittelpunkt können Sie durch Messen der Spannung direkt an der Batterie ermitteln. Diesen Wert müssen Sie dann mit dem gewählten Masse-Punkt und dem (+) Terminal des Verstärkers vergleichen. Wenn die gemessenen Spannungen nur geringfügig voneinander abweichen, haben Sie den korrekten Mittelpunkt gefunden. Andernfalls müssen Sie einen anderen Punkt wählen.
Sie sollten die Messung bei eingeschalteter Zündung und angeschalteten Verbrauchern (z.B. Heckscheibenheizung, Licht) durchführen.
- Falls es zu Beeinträchtigungen der Lautsprecherkabel durch externe elektrische Quellen kommt, trennen Sie die inneren Kabel und drehen Sie sie zusammen.
- Falls Störgeräusche von anderen elektronischen Autoteilen ausgehen, benutzen Sie einen zusätzlichen Störgeräuschfilter.
- Beim Auftreten von summenden Geräuschen sollten Sie stärkere Massekabel oder weitere Massekabel benutzen.
- Benutzen Sie möglichst Kabel mit verzinnenden Enden oder mit angesetzten Kabelschuhen oder dergleichen. Vergoldete Kabelschuhe sind korrosionsfrei und haben einen geringeren Kontakt-Widerstand.
- Sollten alle diese Maßnahmen ohne Erfolg sein, kann eventuell der Gebrauch eines „Ground-Loop-Isolator“ Abhilfe schaffen.

INTRODUCTION

Congratulations on the purchase of this IMPULSE SD-Series Amplifier. Rest assured you have purchased a quality product designed and engineered to give you many years of uncompromised musical service. This amplifier has been designed using the latest in electronic technology available today and will provide you with years and years of high quality sound level amplification and reproduction.

This amplifier has been designed with a fully regulated MOS-FET Power supply assuring extremely quick switching response and self protection with soft starting power turn on.

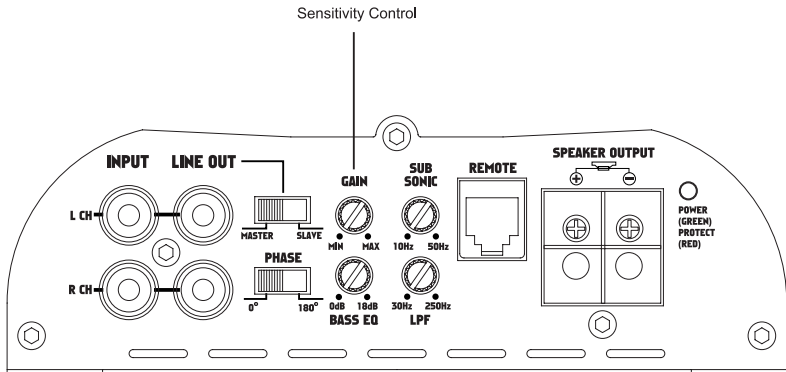
PROTECTION CIRCUITRY

Advanced protection circuits have been designed into all our amplifiers. The protection circuits will disable the amplifiers if it senses an input overload, speaker short circuit or extreme high temperature conditions. When the protection circuit is in operation the amplifier will go into a selfpreservation mode. At this time please check your system to see what is causing the protection circuit to fire. The amplifier can be reset by turning the remote power off and then on again. If the system shuts down because of the thermal overload condition, allow the amplifier to cool down before restarting. If the amplifier shuts down because of an input overload or speaker short circuit please be sure to correct these conditions before restarting the amplifier.

WE WANT YOU LISTENING FOR A LIFETIME

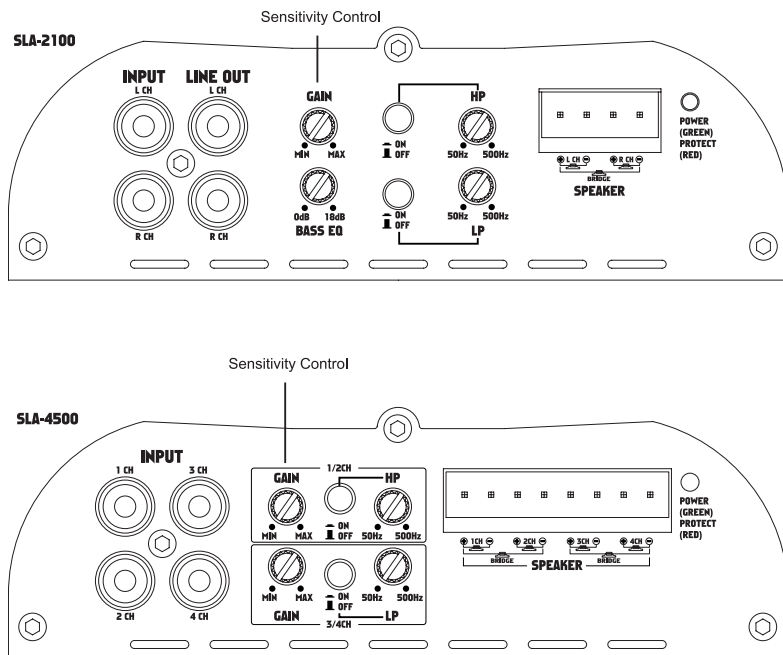
Used wisely, your new sound equipment will provide a lifetime of fun and enjoyment. Since hearing damage from loud noise is often undetectable until it is too late, we recommend you to avoid prolonged exposure to excessive noise.

SLA-600/SLA-1000



- 1 Ohm Stable Amplifier
- Built In Electronic Crossover for Lowpass, adjustable from 30Hz to 250Hz
- RCA-Input & Output
- 0-18dB Bass Boost at 45Hz, variable
- Continuously Variable Input Gain Adjustment
- Nickel Plated RCA Input
- Remote Turn-on / Turn-off Circuit.
- MOS-FET Pulse Width Modulated Power Supply.
- Soft Turn-on Circuit.
- Thermal Overheat Protection.
- Speaker Short Circuit Protection.
- Automotive Style Protection Fuses.
- Nickel plated Speaker- and Power Terminals
- Dual Color Indicator LED (Power & Protect).

SLA-2100 / SLA-4500



- 2 Channel Amplifier SLA-2100 / 4 Channel Amplifier SLA-4500
- 2 Ohm Stereo / 4 Ohm Mono
- Built In Electronic Crossover for Lowpass, Highpass, adjustable from 50Hz to 500Hz
- RCA-Input & Output
- 0-18dB Bass Boost at 45Hz, variable[SLA-2100]
- Continuously Variable Input Gain Adjustment
- Nickel Plated RCA Input with floating ground
- Remote Turn-on / Turn-off Circuit.
- MOS-FET Pulse Width Modulated Power Supply.
- Soft Turn-on Circuit.
- Thermal Overheat Protection.
- Speaker Short Circuit Protection.
- Automotive Style Protection Fuses.
- Nickel plated Power Terminals
- Dual Color Indicator LED (Power & Protect).

MECHANICAL INSTALLATION

Mark the locations for the mounting screw holes by holding the AMPLIFIER in place and using a scribe or one of the mounting screws, inserted in each mounting hole in turn. To mark the mounting surface if carpeted, measure the hole centres and mark with a felt-tip pen. Drill pilot holes for the mounting screws into the holes of the system, insert the mounting screws into the holes and tighten them securely.

CAUTION

Investigate the layout of your automobile thoroughly before drilling or cutting any holes. Take care when you work near the gas tanks, lines, or hydraulic lines, and electrical wiring. Don't use the power amplifier unmounted. Attach this system securely to the automobile to prevent damage, particularly in the event of an accident. Don't mount this system so that the wire connections are unprotected or are subject to pinching or damage from nearby objects.

The + 12VDC power wire must be fused at the battery positive terminal connection. Before making or breaking power connections at the system power terminals, disconnect the + 12V wire at the battery end. Confirm your radio / cassette player and / or other equipment is turned off while connecting the input jacks and speaker terminals.

If you need to replace the power fuse, replace it only with a fuse of different type or rating may result in damage to this system which isn't covered by the warranty.

ELECTRICAL INSTALLATION

This amplifier is equipped with easy top access screw terminals. These terminals are nickel Plated to insure excellent electrical contact and to resist corrosion.

See DIAGRAMS for electrical installation of all amplifiers. We suggest using at least 20 mm² wire for the power and ground connections.

Wire the amplifier directly to the car battery. For the ground connection use the shortest possible route to a good chassis ground point.

Wire the remote connection to the auto start lead of your equalizer or power antenna. Power fuses protects both this amplifier and the automobile electrical system from wrong conditions. The fuse is standard automotive type. Replace only with the same current rating fuse otherwise damage or fire can result.

For RCA line level input, simply plug your source units RCA output into the RCA input of the amplifier. See DIAGRAMS. Set the gain control into the 12 O' Clock position. Turn on your radio and set volume to the 1/2 way mark. Adjust the gain control of the amplifier to a comfortable listening level.

NOTE

The gain control of any car audio amplifier should not be mistaken for a volume control. It is a sophisticated device designed to match the output level of your source unit to the input level of the amplifier. Do not adjust the level to maximum unless your input level requires it. Not following this instruction will result in an input overload to the amplifier and high levels of distorted musical reproduction

GND (-) = GROUND CONNECTION

Connect the Gnd terminal to the chassis ground of your car and take care of best electric and mechanic contact. In doing so, drill a hole into the car chassis near the amplifier, then remove colour, dirt or any other substance from the ground point. After that, fasten the cable end with added ring terminal by using a screw. Ensure that the ground connection is as short as possible and that the cable diameter is sufficient (min. 20 mm²). Route the ground cables from the radio and all other equipment parts, like equalizer, active crossover network or other amplifiers, to the same ground point.

BATT (+) = POWER SUPPLY

Connect the +12v terminal to the positive pole of the battery with a lead cable and add a fuse into the power cable in a distance of not more than 30 cm from the battery. The lead cable's diameter should be at least 20 mm² for a length of 3 m and 25 mm² for a length of 6 m.

RMT (ON / OFF) = REMOTE CONTROL

Connect the rmt terminal to the automatic antenna connector of your car radio. Now when turning on and off your car radio, the amplifier automatically switches on and off. A cable diameter of 0.5mm² is sufficient.

ON = LED POWER INDICATOR

After the orderly connection of the three power terminals, the GREEN indicator shines green and goes out with „off“

When short protection is activated, LED indicator shines RED

PROTECT = LED PROTECTION INDICATOR

This set is equipped with an overload protection. Immediately upon overloading (due to much increased temperature) the overload protection is activated, and the LED indicator is shining red. Through this, the amplifier is protected against damage. In case of thermal protection a certain short cooling time must be allowed after which the amplifier automatically resumes operation.

FUSE

The amplifier is equipped with a plug-in auto fuse protecting set against fault conditions. Do not use a fuse with a higher value and never bridge the fuse over, as this may lead to non-reparable damage so that any claim for warranty is denied.

GAIN = INPUT LEVEL CONTROL

The input level control allows the system to work well within a wide range of output levels. Choose the adjustment in the way that you achieve a sound most possibly without any distortion. As a guideline the following procedure is recommended :

If you use several amplifiers, the adjustment has to be made for each set separately. Tune in the volume of your car radio to 2/3 of the maximum volume. Now turn the gain control of the amplifier from 0min to 0max direction until you can hear distortions. Then turn the level control a little back to min. The gain control adjustment is finished now.

LINE OUT

The Aux outputs offer easy system expansion.

Routing signal from a source unit, pre-amplifier is a matter of routing RCA's into the RCA inputs and out through the line-level outputs to the next amplifier.

Slave/Master Switch (SLA-600 / SLA-1000)

-Slave mode : To be switched "Slave mode" when linking one amplifier with another amplifier.

-Master mode : To be switched " Master mode" when only using this single amplifier.

SUBSONIC (SLA-600 / SLA-1000)

Frequency adjustment control for the subsonic filter adjustable 10Hz to 50Hz.

PHASE (SLA-600 / SLA-1000)

In many car audio systems placement of the subwoofers can cause them to be out of phase with the rest of the system. This may cause poor subwoofer performance due to varying arrival times. To eliminate this the incorporates 0 ~ 180 phase variable. By playing low frequency music and experimenting with the subwoofer phasing better sound quality and bass imaging may be obtained.

BASS-EQ

The variable Bass-Boost function increases the sound at 45Hz/0-18dB.

LPF (SLA-600 / SLA-1000)

Frequency adjustment control for the LPF filter adjustable 30Hz to 250Hz.

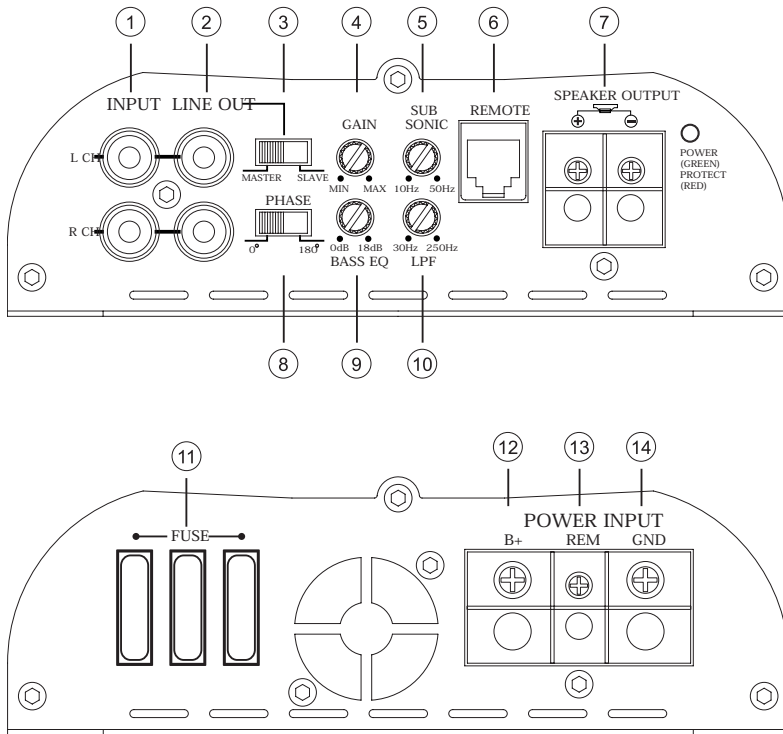
HP (SLA-2100 / SLA-4500)

When the push switch is "ON", the High-Pass corssover is active.
The High-Pass crossover is continuously variable from 50Hz to 500Hz.

LP (SLA-2100 / SLA-4500)

When the push switch is "ON", the Low-Pass corssover is active.
The Low-Pass crossover is continuously variable from 50Hz to 500Hz.

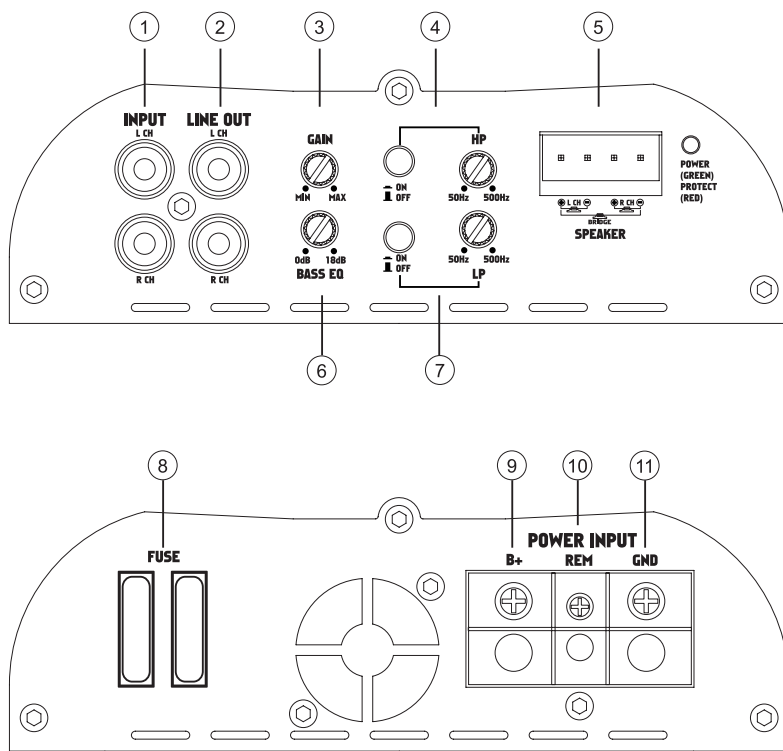
CONNECTION AND OPERATION (SLA-600 / SLA-1000)



CONNECTIONS AND CONTROLS

- | | |
|----------------------------|--|
| 1) RCA Input | 8) Phase, switchable |
| 2) Line Out | 9) Bass-EQ, variable |
| 3) Master/Slave Switch | 10) Adjustable Crossover LPF frequency |
| 4) Gain Control Adjustment | 11) Fuse |
| 5) Subsonic, variable | 12) + 12V Connection |
| 6) Remote Gain | 13) Remote Connection |
| 7) Speaker Connection | 14) Ground Connection |

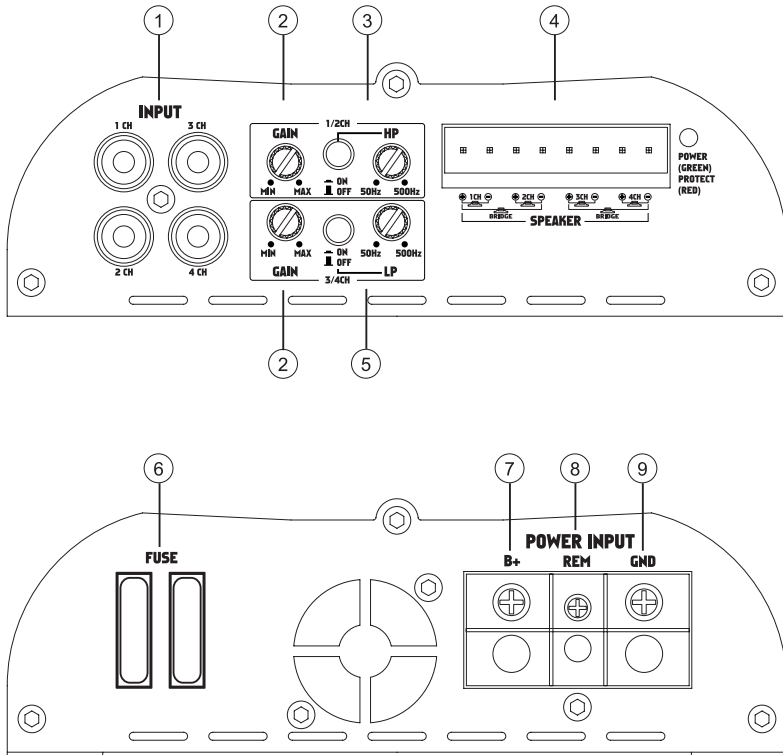
CONNECTION AND OPERATION (SLA-2100)



CONNECTIONS AND CONTROLS

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1) RCA Input | 7) Adjustable Crossover LP |
| 2) Line Out | 8) FUSE |
| 3) Gain Control Adjustment | 9) B+ Connection |
| 4) Adjustable Crossover HP | 10) Remote Connection |
| 5) Speaker Connection | 11) Ground Connection |
| 6) Bass-EQ, variable | |

CONNECTION AND OPERATION (SLA-4500)

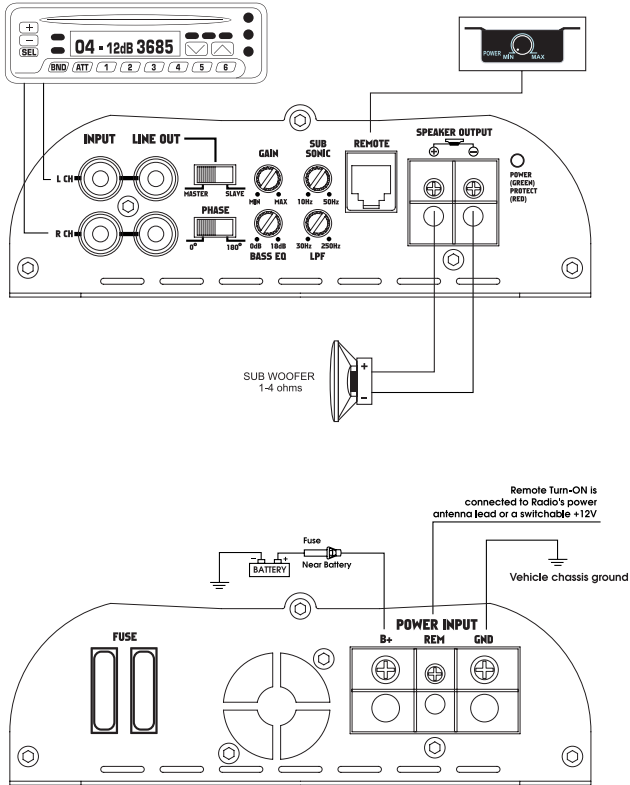


CONNECTIONS AND CONTROLS

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1) RCA Input | 6) FUSE |
| 2) Gain Control Adjustment | 7) B+ Connection |
| 3) Adjustable Crossover HP | 8) Remote Connection |
| 4) Speaker Connection | 9) Ground Connection |
| 5) Adjustable Crossover LP | |

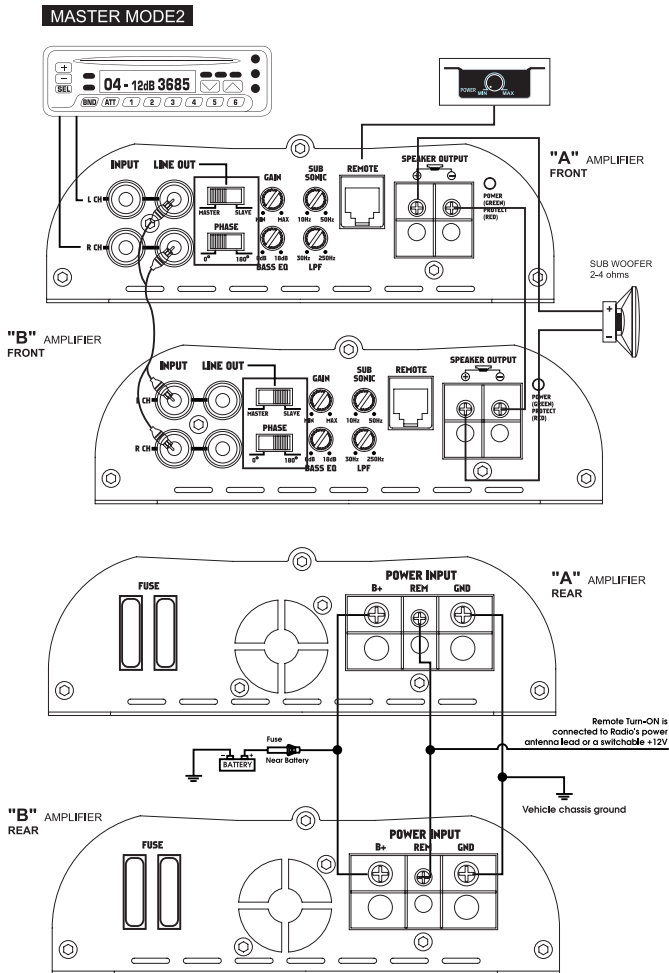
SPEAKER CONNECTION (SLA-600 / SLA-1000)

MASTER MODE 1



- * All of the control can be adjusted only "MASTER" mode.
- * Lowest recommended impedance is 1-4ohm Mono.
- * RCA Inputs are connected to both left and right channels
- * Gain control to be set to match input source.

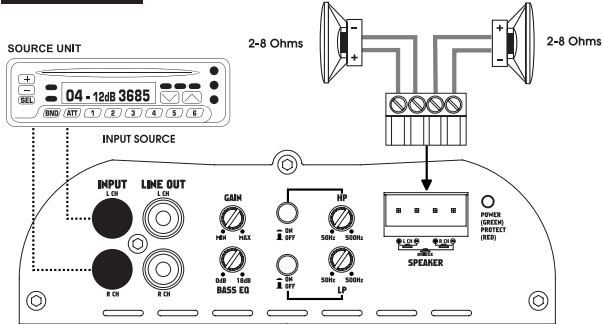
SPEAKER CONNECTION (SLA-600 / SLA-1000)



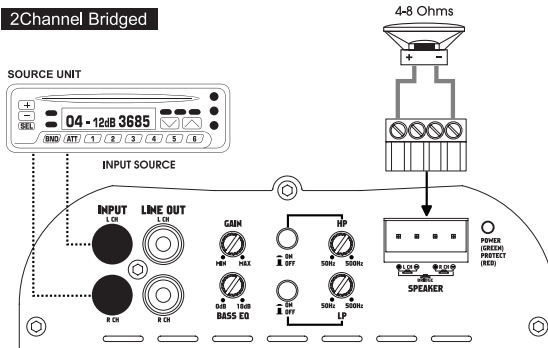
- * All of the control can be adjusted only "MASTER" mode amplifier
- * Lowest recommended impedance is 2-4ohm Mono.
- * RCA Inputs are connected to both left and right channels
- * Gain control to be set to match input source.

SPEAKER CONNECTION (SLA-2100)

2Channel Stereo



2Channel Bridged



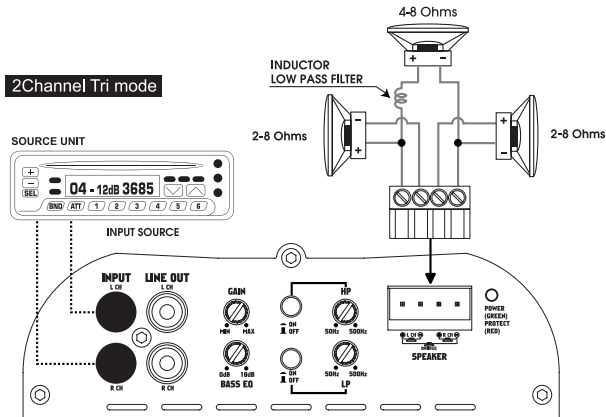
2channel stereo configuration

- * Lowest recommended impedance is 2ohm stereo..
- * RCA Inputs are connected to both left and right channels
- * Gain control to be set to match input source.
- * Line output configured for stereo operation

2channel bridged configuration

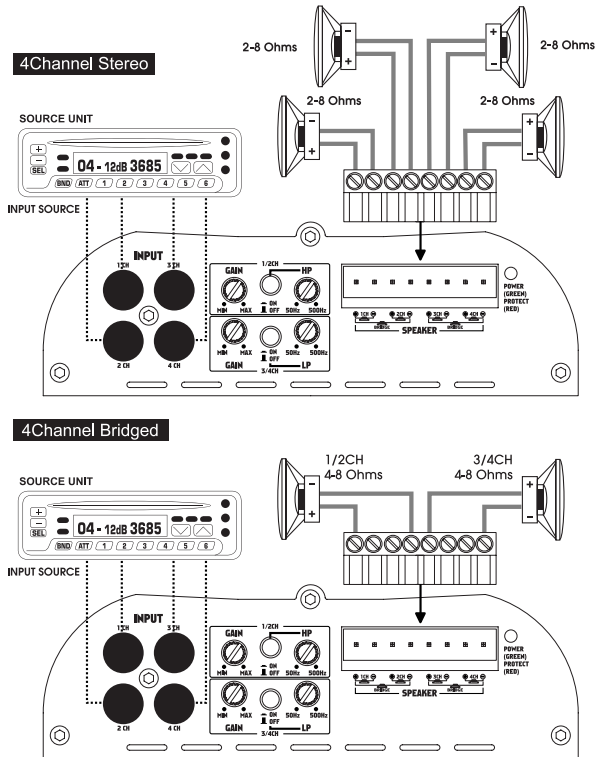
- * Lowest recommended impedance is 4ohm bridged mono.
- * RCA Inputs are connected to both left and right channels
- * Line output is configured summed bridged which is ideal for subwoofer applications.

SPEAKER CONNECTION (SLA-2100)



- * Lowest recommended impedance is 4ohm stereo.
- * RCA Inputs are connected to both left and right channels
- * Line output configured for stereo operation

SPEAKER CONNECTION (SLA-4500)



4channel stereo configuration

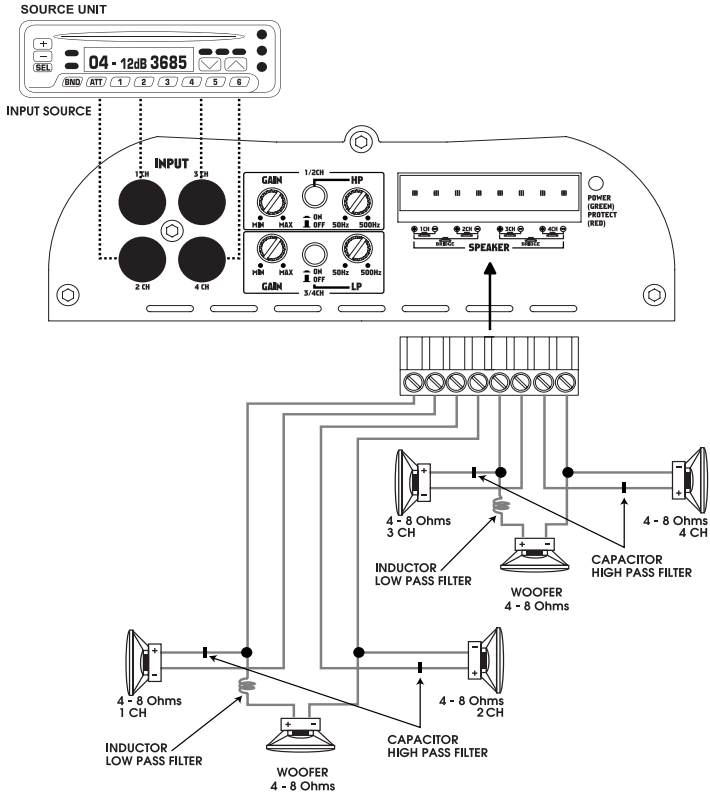
- * Lowest recommended impedance is 2ohm stereo..
- * RCA Inputs are connected to both left and right channels
- * Gain control to be set to match input source.

4channel bridged configuration

- * Lowest recommended impedance is 4ohm bridged mono.
- * RCA Inputs are connected to both left and right channels

SPEAKER CONNECTION (SLA-4500)

4Channel Stereo



- * Lowest recommended impedance is 4ohm stereo.
- * RCA Inputs are connected to both left and right channels
- * Lowest recommended impedance is 4ohm bridged mono.

HOW TO PROCEED IN CASE OF FAULTS

No function

The connection cable is not connected correctly (=terminals +12v/Gnd/rmt). Ensure that all connections have electric and mechanic contact and that the jacket has been removed. The fuse is defective - pay attention to the correct value of a new fuse!

No sound

Speaker cables or speaker plugs are not connected correctly.

No sound / green LED shines

The plus and minus wires of the speaker cables have contact, thus eliminate the short circuit.

Poor sound quality (distortions)

The speakers are overloaded, therefore turn down the volume level and check the volume control positions.

INTERFERENCE

All cables are source of interference or gather them. The power cable and Cinch/RCA audio cable are very prone to interference; the remote cables are less prone. There is often interference caused by the generator (piping), ignition (crackling) or other car electronic parts. Most of these problems can be eliminated by correct and careful cabling. In doing so, there are the following guidelines:

- Use only a shielded audio cables for the wiring between Òlow level inÓ of the amplifier and RCA or DIN outputs of the radio.
- Lay the signal, speaker and power cables separately with enough distance from another and also from any other car cable. If not possible, you can lay the circuit and ground cable together with the serial cables. Audio and speaker cable should be as far away from these as possible. The Rmt cable to the automatic antenna output of the radio can be laid together with the signal cables.

- Avoid ground loops by laying the ground wiring of all components to a centre point in a star-like way. You can find the best central point in measuring the voltage directly at the battery. Now compare this voltage value with the chosen ground point and the (+) terminal of the amplifier. If the measured voltage is only less different, you have found the correct central. Otherwise you have to look for another point. You should measure with the ignition being switched on and additionally switched on consumers (rear window heating, light etc).
- If there are pick-ups from external electrical sources into the speaker cables, divide the core leads and twist them together.
- If there are noises from the car electrics, add an interference suppression choke into the power wiring.
- If there are humming noises, use thicker ground cables or add further ground cables to the chassis.
- To reduce contact resistance and bad and loose contacts, please tin the cable ends or use multicore cable ends, spade terminals or others. Gold-plated spade terminals are free of corrosion and have the lowest contact resistance.
- Should all these measures be without any success, the use of a ground loop isolator may solve the problem.

INTRODUCTION

Nous vous félicitons d'avoir acquis cet amplificateur **IMPULSE**. Vous avez acheté un produit de haute qualité technique. Cet amplificateur a été désigné comme étant aujourd'hui le dernier né de la technologie électronique et vous assurera d'année en année une amplification et une reproduction du son de haut niveau.

Cet amplificateur a été conçu entièrement 100% MOS FET. La puissance est assurée par une réponse rapide, un self de protection.

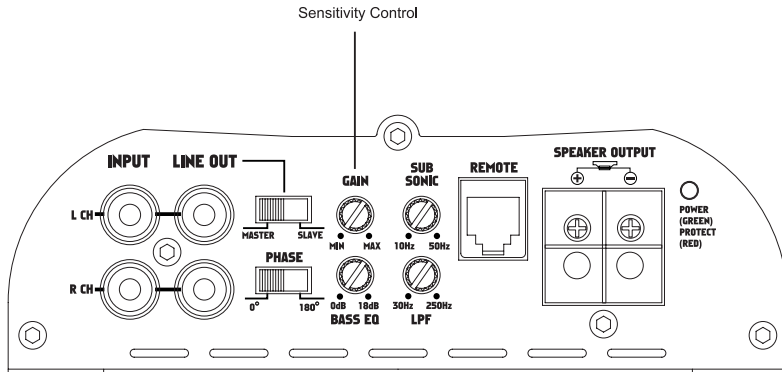
QUELQUES MOTS A PROPOS DE LA PROTECTION DES CIRCUITS

Une protection avancée des circuits a été assurée sur tous nos amplificateurs. La protection des circuits mettra hors fonction les amplificateurs s'il y a surcharge, une entrée haut-parleur en court circuit ou une condition d'extrémité. Quand le circuit de protection se met en opération, les amplificateurs se mettent eux mêmes en protection. Dans ces conditions, vérifier toute installation pour déterminer la cause mise en protection.

NOUS TENONS A VOUS PROCURER LE PLAISIR D'ECOUTER DE LA MUSIQUE POUR TOUTE LA VIE

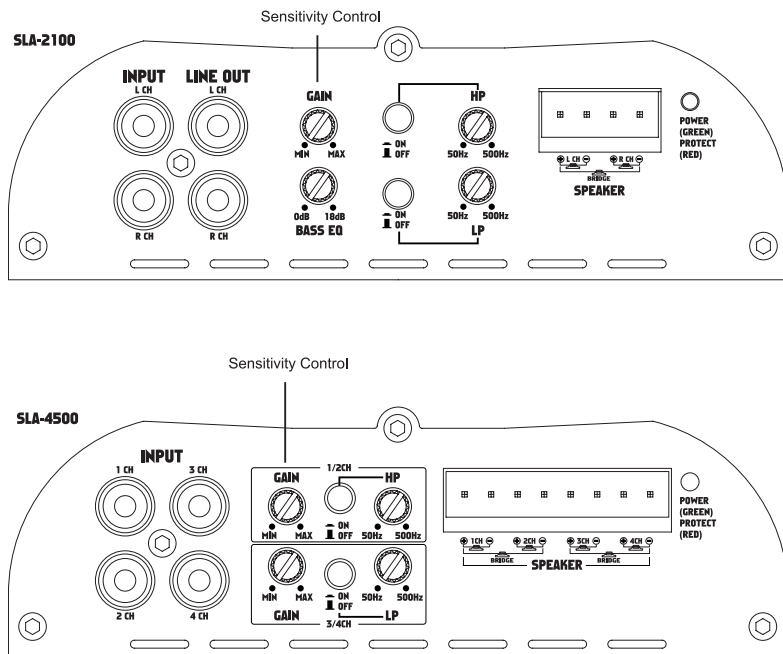
Correctement utilisé, votre nouvel appareil vous permettra de vous réjouir d'une reproduction acoustique parfaite pour toute la vie. Pourtant, le volume excessif continu peut causer des dommages à votre ouïe. Nous vous recommandons donc d'éviter une tonalité trop élevée.

SLA-600/SLA-1000



- Ampli 1 canal
- 1 Ohm stable
- Filtre électronique pour passe-bas réglable de 30Hz - 250Hz
- NF-Entrée / Sortie
- Bass Boost 45Hz, réglable de 0 - 18dB
- Sensibilité d'entrée variable
- Connecteur RCA en nickel avec masse virtuelle
- Ligne d'entrée pour autoradio
- Filtre MOSFET PWM
- Mise en marche retardée
- Protection thermique
- Protection de surchauffe
- Protection court-circuit
- Fusible DIN
- Borniers à pinces isolés et en nickel pour HP et alimentation
- LED de contrôle et de dysfonctionnement bicolore

SLA-2100 / SLA-4500



- Ampli 2 canaux SLA-2100 / Ampli 4 canaux SLA-4500
- 2 Ohm stéré stable / 4 Ohm mono stable
- Filtre électronique pour passe-haut et bas réglable de 50Hz - 500Hz
- NF-Entrée / Sortie (SLA-2100)
- Bass Boost 45Hz, réglable de 0 - 18dB (SLA-2100)
- Sensibilité d'entrée variable
- Connecteur RCA en nickel avec masse virtuelle
- Ligne d'entrée pour autoradio
- Filtre MOSFET PWM
- Mise en marche retardée
- Protection thermique
- Protection de surchauffe
- Protection court-circuit
- Fusible DIN
- Bornier à pince isolés en nickel pour HP et alimentation
- LED de contrôle et de disfonctionnement bicolor

INSTALLATION MECANIQUE

Repérer l'emplacement des vis pour le montage, afin que celles-ci soient accessibles au moment du branchement.

ATTENTION

Examiner minutieusement l'installation générale de votre automobile avant de commencer à percer ou couper. Faire attention, lorsque vous travaillez près du réservoir d'essence, câbleries ou câbles hydrauliques et faisceaux électriques.

Ne pas faire fonctionner l'amplificateur sans l'avoir fixé. Le système doit être fixé solidement, afin d'éviter des dommages particulièrement en cas d'accident. Ne pas installer le système tant que les faisceaux de connexions ne sont pas protégés au risque d'être endommagé par des objets proches.

Le fil d'alimentation + 12 V DC doit être protégé par un fusible de la borne positive de la batterie.

Avant de connecter ou déconnecter les câbles d'alimentation l'amplificateur, débrancher le + 12V aux bornes de la batterie. Vérifier que votre autoradio ou autre équipement est éteint pendant le branchement des entrées Jack (RCA) et des haut-parleurs. Si vous avez besoin de remplacer le fusible d'alimentation, ne pas le faire avec un modèle ou une valeur différente qui entraînerait des dommages sur le système, dommages non couverts par la garantie.

INSTALLATION ELECTRIQUE

Ces amplificateurs sont équipés de vis en nickel faciles d'accès pour un meilleur contact électrique et une résistance à la corrosion.

Regarder le schéma pour l'installation électrique de tous les amplificateurs. Nous vous conseillons d'utiliser un câble d'alimentation et de masse de 20 mm². Raccorder le câble d'alimentation à la batterie. Raccorder la masse au plus près de l'amplificateur à un endroit du châssis décapé de sa peinture.

Connecter le câble remote sur la sortie antenne électrique ou sur la sortie remote quand votre autoradio en est équipé. Pour les RCA niveau entrée, connecter aux sorties RCA de votre autoradio, connecter ensuite aux RCA niveau entrée de l'amplificateur. (Voir schéma). Mettre le contrôle de gain en position 12 heures. Tourner le volume de votre autoradio à moitié de sa puissance, puis ajuster le contrôle de gain de l'amplificateur jusqu'à une écoute confortable pour vous.

A NOTER

Le gain de contrôle des amplificateurs ne doit jamais se confondre avec uncontrôle de volume.

C'est une sophistication mécanique conçue pour harmoniser les sorties de votre autoradio à l'entrée de votre amplificateur. Ne jamais ajuster le niveau au maximum à moins que votre niveau d'entrée l'exige.

Ne pas suivre ces instructions entrainerai la surcharge de l'entrée de l'amplificateur et de la distorsion des entrées de haut niveau. (Distorsion musicale).

GND (-) = CONNEXION A LA MASSE

Raccordez la connexion Gnd au châssis de votre voiture et prenez soin que le contact soit solide. Percez pour cela un trou dans le châssis de la voiture à proximité de l'amplificateur. Ensuite éliminez toute trace de peinture et de saleté. Après, fixez le câble avec le raccord à anneau et la vis fournis. Rassurez-vous que la connexion à la masse est aussi courte que possible et que le diamètre du câble est suffisant (au moins 20 mm²).

BATT (+) = CONNEXION AU COURANT

Raccordez la connexion de la batterie au pôle positif de la batterie par un câble et posez un fusible au câble électrique à une distance de la batterie ne dépassant pas 30 cm de la batterie. Le diamètre des câbles, avec une longueur de 3 m, devrait être au moins 20 mm², et avec une longueur de 6 m, au moins 25 mm²).

ON = INDICATEUR DE MISE EN CIRCUIT LED

Après le branchement correct des 3 terminaux électriques, l'indicateur LED vert s'allume et signale ainsi l'état de fonctionnement.

REM (ON/OFF = MARCHE/ARRET) = MISE EN MARCHE AUTOMATIQUE

Raccordez le terminal REM à la prise d'antenne automatique de votre autoradio. Si vous mettez l'autoradio sur „ON” (marche) resp. „OFF” (arrêt), l'amplificateur se mettra automatiquement sur marche/arrêt. Pour cela, un câble d'un diamètre de 0.5 mm² est suffisant.

PROTECT = INDICATEUR DE PROTECTION LED

L'appareil est équipé d'une protection de surcharge. Lors d'une surcharge (court-circuit, surchauffement), la protection de surcharge s'active et l'indicateur LED rouge s'allume tout de suite, ce qui protège l'amplificateur contre des endommagements. Après un surchauffement, il faut laisser l'amplificateur refroidir avant de le réutiliser.

FUSIBLE

L'amplificateur est équipé d'un fusible à fiches. N'utilisez jamais un fusible de puissance supérieure. Ne pontez jamais un fusible. Ceci pourrait causer des dommages irréparables et annuler la garantie.

GAIN = CONTROLE DU NIVEAU D'ENTREE

Le contrôle du niveau d'entrée permet le bon fonctionnement du système en dedans d'une grande largeur de bande de niveau de sortie. Choisissez l'adaptation de façon à ce que vous obtiendrez une tonalité optimale sans perturbations. Le procédé suivant est recommandé:

Si vous utilisez plusieurs amplificateurs, l'adaptation doit être effectuée pour chaque unité. Ajustez le réglage de volume de votre autoradio à 2/3 de sa puissance totale. Ensuite, tournez le réglage du gain de l'amplificateur de „MIN” à „MAX”, jusqu'à ce que vous entendrez des perturbations du son. Maintenant, retournez le réglage un peu en direction „MIN”, et l'adaptation est terminée.

DIVISEUR DE FRÉQUENCE INCORPORÉ

Les amplificateurs de la série SD Impulse sont équipés d'un diviseur de fréquence incorporés. **FILTRE ELECTRONIQUE INCORPORE**

Maître / Esclave (SLA-600/1000)

Mode Maître: Utilisez uniquement ce mode lorsque vous n'utilisez qu'un seul amplificateur. Observer le plan d'installation page 12/13.

Mode Esclave: Utilisez uniquement ce mode pour le deuxième ampli, lorsque les amplis sont reliés. Observez le plan d'installation page 13.

SUBSONIC (SLA-600/1000)

Filtre subsonic réglable de 10Hz - 50Hz

PHASE (SLA-600/1000)

Dans de nombreux systèmes automobiles un décalage de phases dû à l'emplacement du subwoofer peut survenir entre le signal de basse et le reste du système. Ceci a pour conséquence un très mauvais son de basse. Ce problème peut être résolu grâce à un régulateur de phase. Mettez en marche un signal très fort en basse et réglez le régulateur de phase entre 0 - 180° afin d'obtenir le meilleur son de basse possible.

BASS-EQ

Bass-Boost réglable 45Hz, niveau réglable 0-18dB

LPF (SLA-600/1000)

Filtre passe-bas réglable de 30Hz - 250Hz.

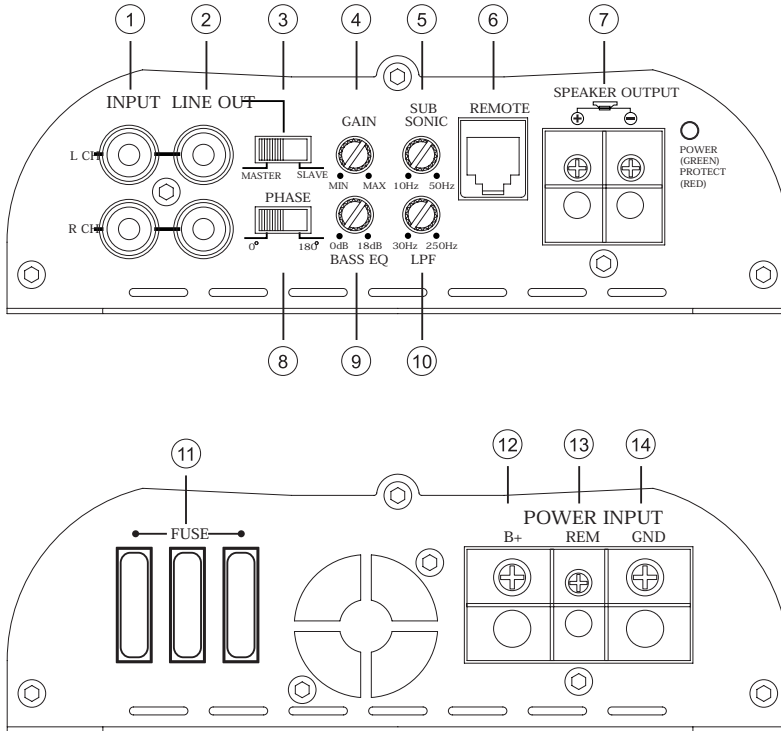
HP (SLA-2100/4500)

Filtre passe-haut réglable de 50Hz - 500Hz.

LP (SLA-2100/4500)

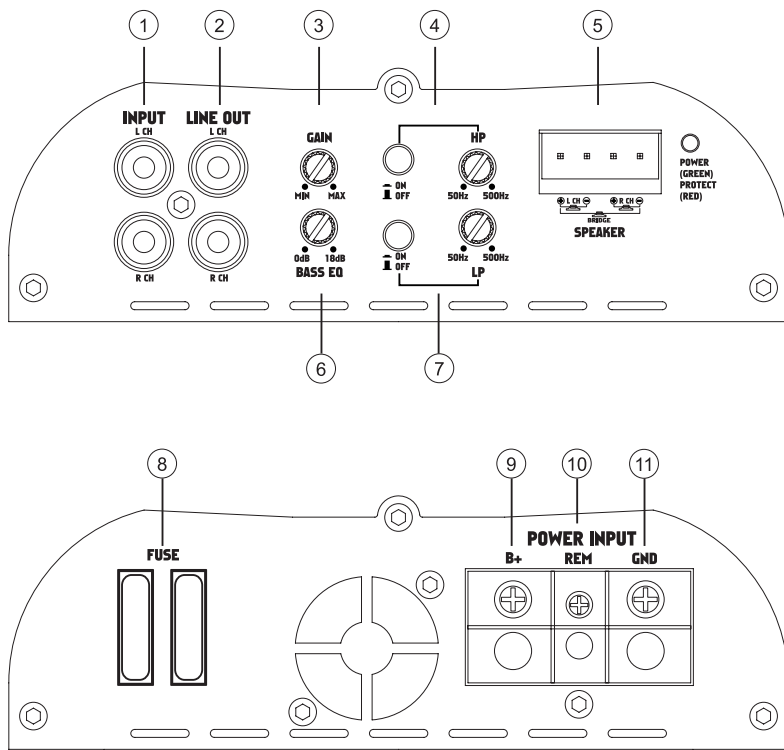
Filtre passe-bas réglable de 50Hz - 500Hz.

Connections et contrôles SLA-600 / SLA-1000



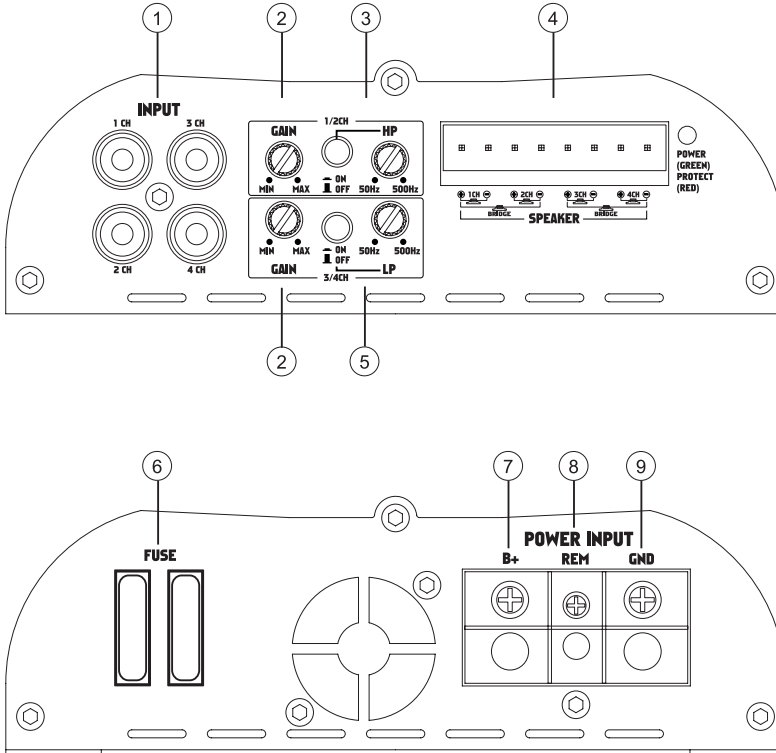
- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1) Entrée-NF | 8) Régulateur de phase |
| 2) Sortie-NF | 9) Régleur Bass-Boost |
| 3) Commutateur Master/Slave | 10) Filtre HP réglable |
| 4) Régleur de niveau Control | 11) Fusibles |
| 5) Filtre subsonic réglable | 12) Connection +12V |
| 6) Connection Remote | 13) Connection Remote (on/off) |
| 7) Sortie Haut-parleur | 14) Masse |

Connections et contrôles SLA-2100



- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1) Entrée-NF | 7) Filtre réglable Haut-parleur |
| 2) Sortie-NF | 8) Fusibles |
| 3) Régleur niveau contrôle | 9) Connection +12V |
| 4) Filtre réglable HP | 10) Connection Remote (on/off) |
| 5) Sortie haut-parleur | 11) Masse |
| 6) Régleur Bass-Boost | |

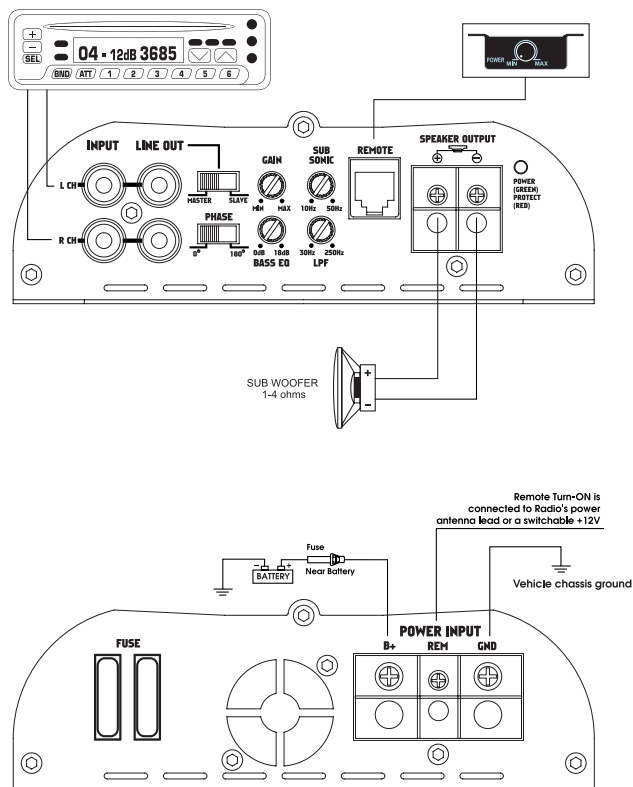
Connections et contrôles SLA-4500



- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1) Entrée-NF | 6) Fusible |
| 2) Régleur niveau contrôle | 8) Connection +12V |
| 3) Filtre réglable HP | 9) Connection Remote (on/off) |
| 4) Sortie haut-parleur | 10) Masse |
| 5) Filtre réglable Haut-parleur | |

SLA-600 / SLA-1000 CONNECTIONS HAUT-PARLEUR

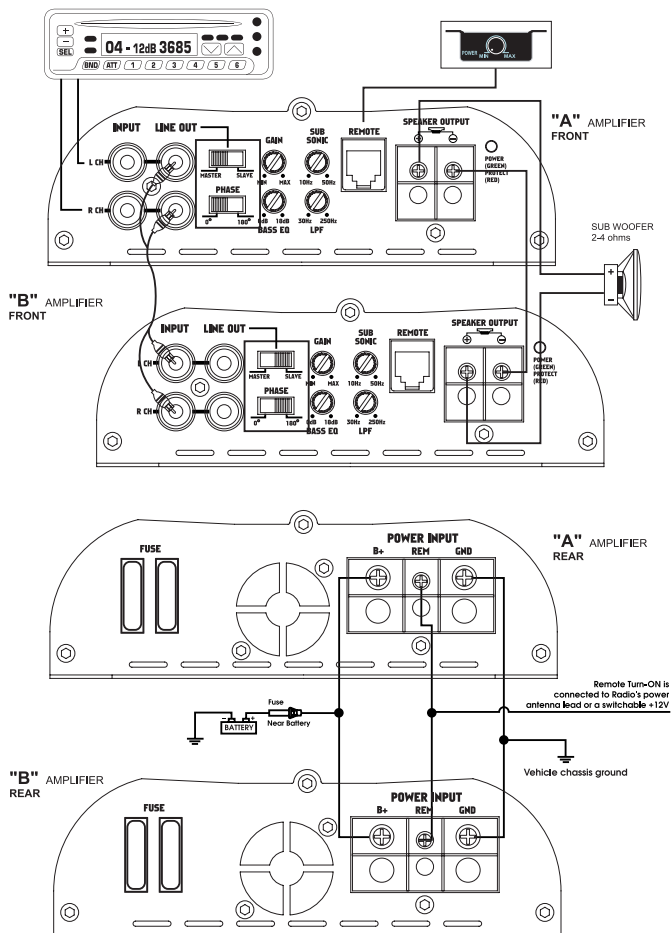
MASTER MODE 1



- Tous ces branchements ne fonctionnent que sous le mode Maître / Esclave.
- Impédance minimale est ist 1-4 Ohm
- Les entrées à droite et à gauche doivent être branchées.
- Le niveau d'entrée peut être ajusté avec le régleur.

SLA-600 / SLA-1000 CONNECTIONS HAUT-PARLEUR

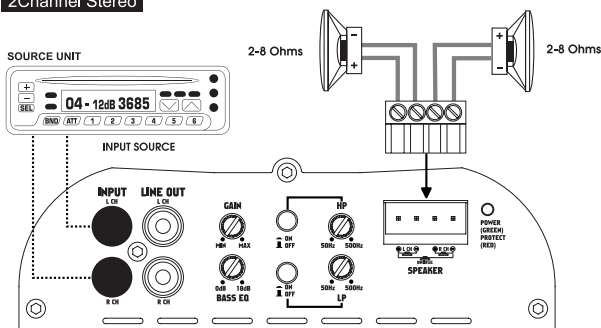
MASTER MODE2



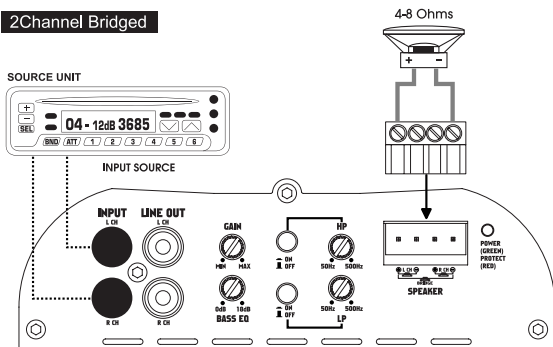
- Tous ces branchements ne fonctionnent que sous le mode Maître / Esclave.
- Impédance minimale est 2-4 Ohm
- Les entrées à droite et à gauche doivent être branchées.
- Le niveau d'entrée peut être ajusté avec le régleur.

SLA-2100 LAUTSPRECHERANSCHLÜSSE

2Channel Stereo



2Channel Bridged



2 canaux stéréo:

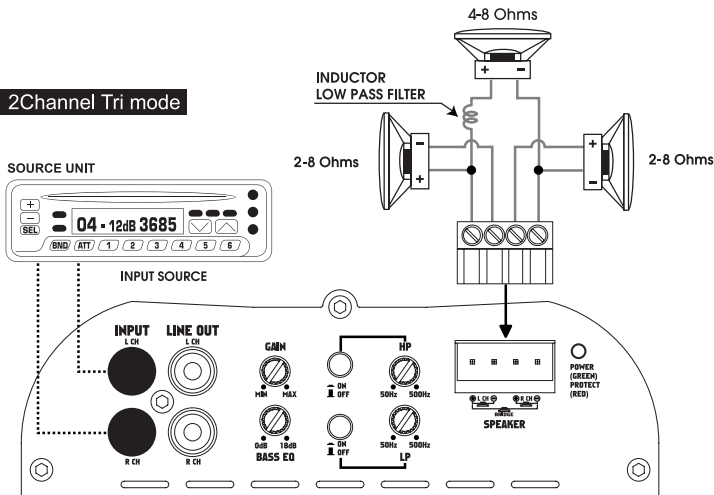
- Impédance minimale est 2 Ohm
- Sortie-NF est réglée sur stéréo
- Entrées-NF à droite et à gauche doivent être branchées
- Le niveau d'entrée peut être ajusté avec le régleur

2 canaux ponté:

- Impédance minimale est 4 Ohm
- Sortie-NF est réglée sur mono, idéal pour sub amplifié
- Entrées-NF à droite et à gauche doivent être branchées
- Le niveau d'entrée peut être ajusté avec le régleur.

SLA-2100 CONNECTIONS HAUT-PARLEUR

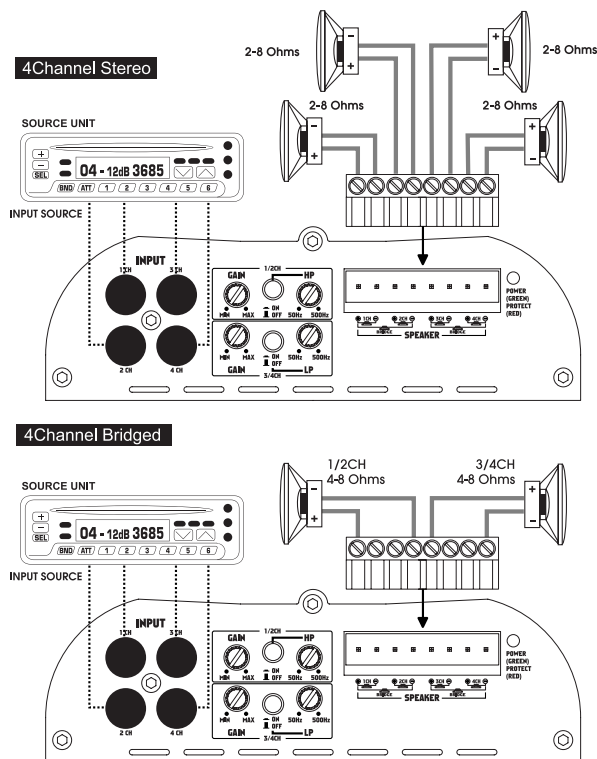
2Channel Tri mode



2 canaux stéréo:

- Impédance minimale est 4 Ohm
- Sortie-NF est réglée sur stéréo
- Entrées-NF à droite et à gauche doivent être branchées
- Le niveau d'entrée peut être ajusté avec le régleur

SLA-4500 CONNECTIONS HAUT-PARLEUR



4 canaux stéréo:

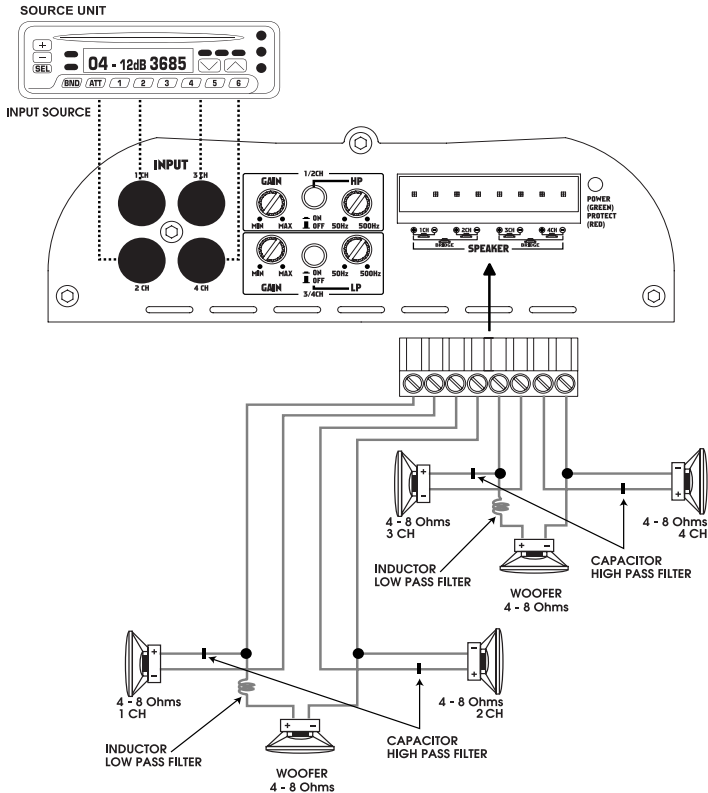
- Impédance minimale est 2 Ohm
- Sortie-NF est réglée sur stéréo
- Entrées-NF à droite et à gauche doivent être branchées
- Le niveau d'entrée peut être ajusté avec le régleur

4 canaux ponté:

- Impédance minimale est 4 Ohm
- Sortie-NF est réglée sur mono, idéal pour sub amplifié
- Entrées-NF à droite et à gauche doivent être branchées
- Le niveau d'entrée peut être ajusté avec le régleur.

SLA-4500 CONNECTIONS HAUT-PARLEUR

4Channel Stereo



- Impédance minimale est 4 Ohm
- Entrées-NF-à droite et à gauche doivent être branchées pour les 4 canaux
- Le niveau d'entrée peut être ajusté avec le régleur.

MESURES CORRECTIVES DE DEFAUTS

Absence de fonctionnement

Les câbles de raccord ne sont pas branchés correctement. Veuillez vérifier tous les contacts mécaniques et électriques des câbles. Vérifiez le fusible. En cas de changement, faites attention à la puissance correcte.

Absence de tonalité

Les câbles et prises des haut-parleurs ne sont pas branchés correctement.

Absence de tonalité - LED vert s'allume

Les fils positifs et négatifs des câbles des haut-parleurs ont contact. Éliminez le court-circuit. Si vous utilisez un haut-parleur à 2 ohms en mode stéréo ou en tri-mode, et si l'unité est surchargée, tournez le réglage de contrôle du gain en direction „MIN” jusqu'à ce que le fonctionnement est parfait.

Manque de fonction d'un canal

Le réglage de balance n'est pas en position du milieu.

Le haut-parleur ou son câble est défectueux. Veuillez les vérifier.

Distorsions acoustiques

Les haut-parleurs sont surchargés. Veuillez baisser le réglage du volume et vérifier les positions du contrôle de volume.

Manque de son stéréo et faiblesse des sons graves

Les câbles (+) et (-) des haut-parleurs ont été confondus. L'appareil été câblé hors phase.

INTERFERENCES

Tous les câbles sont cause ou conducteur d'interférences. Particulièrement susceptibles sont le câble de circuit et le câble RCA audio. Souvent, des interférences sont causées par des générateurs ou autres parties électroniques de la voiture. La plupart de ces problèmes peuvent être évités par le câblage correct et soigneux. Les conseils suivants pourraient être utiles:

- N'utilisez que des câbles audios écrannés pour les connexions entre les entrées „Low Level“ (niveau bas) de l'amplificateur et la sortie RCA ou DIN de la radio.
- Posez les câbles de signal, des haut-parleurs et du circuit séparément avec une distance suffisante entre eux ainsi qu'à chaque autre câble de la voiture. Si cela n'est pas possible, le câble de circuit et le câble de la masse peuvent être posés ensemble avec les câbles sériels. Les câbles audios et des haut-parleurs devraient en être aussi loin que possible. Le câble de la ligne de mise en circuit à la sortie de l'antenne automatique de la radio peut être posé avec les câbles de signal.
- Evitez les circuits fermés de la masse en posant les raccordements de masse de tous les composants en forme d'étoile. Le milieu approprié peut être établi en mesurant la tension directement à la batterie. Cette valeur doit être comparée avec le point de masse choisi et le terminal (+) de l'amplificateur. Si la tension mesurée ne diffère que légèrement l'une de l'autre, vous avez trouvé le milieu correct. Sinon, il faudra choisir un autre point. Le mesurage devrait se faire avec l'allumage et les autres dissipateurs en marche (par exemple chauffage de lunette arrière, éclairage).
- Si une influence néfaste des câbles des haut-parleurs par des sources électriques externes parvient, détachez les câbles intérieurs et enroulez-les en torsade.
- S'il y a des bruits perturbateurs émanant d'autres parties électroniques de la voiture, utilisez un filtre de brouillage additionnel.
- Si un bourdonnement se produit, il faut utiliser des câbles de masse plus forts ou des câbles de masse additionnels.
- Si possible, utilisez des câbles avec des bouts étamés ou avec des cosses terminales ou semblable. Les cosses dorées sont résistantes à la corrosion et ont une résistance de contact inférieure.
- Si toutes ces mesures restent sans succès, l'utilisation d'un isolateur „Ground Loop“ peut éventuellement résoudre le problème.

SPECIFICATIONS

SLA-2100

2-Channel CLASS-AB
Two Channel Power Amplifier

600W

RMS Watts per channel	2 x 150
Max power per channel	2 x 300
Max power bridged 4 Ohms	600
Frequency Response	15Hz - 30KHz
THD	0,05%
Channel Separation	60dB
Low-and High-Pass	50Hz - 500Hz
Dimensions (L x H x W :mm)	232 x 50 x 154

SLA-4500

4-Channel CLASS-AB
Four Channel Power Amplifier

600W

RMS Watts per channel	4 x 75
Max power per channel	2 x 150
Max power bridged 4 Ohms	2 x 300
Frequency Response	15Hz - 30KHz
THD	0,05%
Channel Separation	60dB
Low-and High-Pass	50Hz - 500Hz
Dimensions (L x H x W :mm)	302 x 50 x 154

SLA-600

1-Channel CLASS-D
Mono Block Amplifier for Sub-woofer

1200W

RMS Watts per channel @ 4Ohm	1 x 300
RMS Watts per channel @ 2Ohm	1 x 450
RMS Watts per channel @ 1Ohm	1 x 600
Max Power per channel	1 x 1200
Frequency Response	30Hz - 250Hz
THD	0,05%
Phase	0° - 180°
Bass-Boost	45Hz, 0 - 18dB
Low-Pass	30Hz - 250Hz
Dimensions (L x H x W :mm)	302 x 50 x 154

SLA-1000

1-Channel CLASS-D
Mono Block Amplifier for Sub-woofer

2000W

RMS Watts per channel @ 4Ohm	1 x 450
RMS Watts per channel @ 2Ohm	1 x 650
RMS Watts per channel @ 1Ohm	1 x 1000
Max Power per channel	1 x 2000
Frequency Response	10Hz - 250Hz
THD	0,06%
Low-Pass	30Hz - 250Hz
Phase	0° - 180°
Bass-Boost	45Hz, 0 - 18dB
Dimensions (L x H x W :mm)	302 x 50 x 154

